Le repérage dans le plan

Coordonnées, milieu et lecture d'un repère

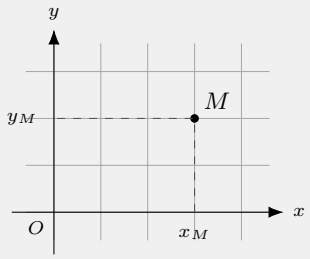
2de générale · Séance 16 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais placer et lire des coordonnées, je connais la formule du milieu, et je sais montrer qu'un point appartient à une droite.

L'ESSENTIEL — un point, deux nombres

Dans un repère $(O\,;I\,;J)$, tout point M a un couple de coordonnées $M(x_M\,;y_M)$.



x_M est l'**abscisse**, y_M l'**ordonnée**. Toujours dans cet ordre.

Les deux formules à connaître

Milieu M **de** $[AB]$
$x_M = \dfrac{x_A + x_B}{2} \qquad y_M = \dfrac{y_A + y_B}{2}$
Distance AB (repère orthonormé)
$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Le milieu, c'est une **moyenne** coordonnée par coordonnée. La distance, c'est **Pythagore** déguisé.

Un point est-il sur une droite ?
Je remplace x par l'abscisse du point dans l'équation, et je regarde si je retrouve son ordonnée.

Exemple. *$A(3\,;7)$ et la droite $y = 2x + 1$.*
$2 \times 3 + 1 = 7$: c'est bien l'ordonnée de A.
Donc A appartient à la droite.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La formule de distance ne vaut que dans un repère **orthonormé**.

Il faut que les axes soient perpendiculaires *et* que les deux unités soient égales. Sinon, Pythagore ne s'applique pas.

MÉTHODE — montrer qu'un point est le milieu

1. Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$
Avec la formule de la moyenne.

2. Comparer au point proposé

3. Conclure
Si les deux coordonnées coïncident, c'est bien le milieu.

Exemple. *$A(-1\,;4)$, $B(5\,;2)$, et $M(2\,;3)$.*
$x = \dfrac{-1+5}{2} = 2$ ✓
$y = \dfrac{4+2}{2} = 3$ ✓

M est bien le milieu de $[AB]$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule les coordonnées du milieu de $[AB]$. NIVEAU 1

a) $A(0\,;0)$ et $B(4\,;6)$

b) $A(1\,;3)$ et $B(5\,;9)$

c) $A(-2\,;4)$ et $B(6\,;-2)$

2. Calcule la distance AB dans un repère orthonormé. NIVEAU 2

a) $A(0\,;0)$ et $B(3\,;4)$

b) $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$

c) $A(-1\,;1)$ et $B(2\,;5)$

3. Le point appartient-il à la droite $y = 3x - 2$? NIVEAU 2

a) $A(2\,;4)$

b) $B(0\,;-2)$

c) $C(1\,;2)$

4. Place ces points dans un repère, puis relie-les. NIVEAU 2

a) $A(1\,;1)$, $B(5\,;1)$, $C(5\,;4)$, $D(1\,;4)$

b) Quelle figure obtiens-tu ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $A(1\,;2)$, $B(5\,;4)$ et $C(3\,;8)$. NIVEAU 3

a) Calcule AB, BC et AC.

b) Le triangle ABC est-il isocèle ?

c) Est-il rectangle ? Vérifie avec la réciproque de Pythagore.

6. $ABCD$ est un parallélogramme avec $A(0\,;1)$, $B(4\,;2)$ et $C(5\,;6)$. NIVEAU 3

a) Que peut-on dire des milieux des diagonales ?

b) Calcule le milieu de $[AC]$.

c) Déduis-en les coordonnées de D.

7. Le point $M(a\,;5)$ appartient à la droite $y = 2x + 1$. NIVEAU 3

a) Écris l'équation vérifiée par a.

b) Calcule a.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On donne $A(5\,;2)$, $B(2\,;1)$ et $C(1\,;4)$.

— Calcule les trois longueurs AB, BC et AC.

— Montre que ABC est rectangle, et précise en quel sommet.

— Calcule les coordonnées du milieu de l'hypoténuse.

— Vérifie que ce milieu est à égale distance des trois sommets.